



Lycée Albouroy Ndiaye
Linguère
Mr Barry

Année scolaire : 2007/2008
Classe : TS 1
Durée : 4 heures

2^e devoir du premier semestre
(Mathématiques)

☞ **Exercice 1 (5 points)**

Soit f la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ et F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ prenant la valeur 0 en 0.

- ❶ Montrer que F est impaire. (1 pt)
- ❷ Soit G la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $G(x) = F(x) + F\left(\frac{1}{x}\right)$. En utilisant la dérivée de G , déterminer la limite de F en $+\infty$. (1,5 pt)
- ❸ On considère la fonction U , définie sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ par $U(t) = F(\tan t)$. En calculant $U'(t)$, trouver une expression simple de $U(t)$. (1 pt)
- ❹ En déduire $F(1)$ puis représenter graphiquement F . (1,5 pt)

☞ **Exercice 2 (5 points)**

Déterminer les limites suivantes :

- ❶ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \sqrt{x}}{\ln(x+1)}$ (0,5 pt)
- ❷ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\ln x)}{x}$ (1 pt)
- ❸ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$ (0,5 pt)
- ❹ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}(\ln x)^2$ (0,5 pt)
- ❺ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \sin(e^{-x})$ (0,5 pt)
- ❻ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10} - x \ln x}{x^{0,7} + e^x}$ (1 pt)
- ❼ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}$ (1 pt)

☞ **Problème (10 points)**

- ❶ Soit la fonction polynôme P définie par $P(x) = 3x^3 - x - 2$. Déterminer le signe de $P(x)$ suivant les valeurs de x . (1 pt)
- ❷ Soit la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x^3 - x + 1 - 2 \ln x$.
 - a) Déterminer la dérivée g' de g et donner le sens de variation de g . (On ne calculera pas les limites en 0 et $+\infty$.) (1 pt)

b) D  duire de a) le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . (1 pt)

❸ Soit la fonction f d  finie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x + 1 + \frac{x + \ln x}{x^2}$. On appelle (C) la courbe repr  sentative de f dans un rep  re orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan (unit   graphique 2 cm).

a) D  terminer les limites aux bornes de D_f . (1 pt)

b) En d  duire les asymptotes    la courbe (C) . (On notera (Δ) l'asymptote oblique.) (0,5 pt)

c) D  montrer que la fonction h telle que $h(x) = x + \ln x$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et que cette fonction prend des valeurs positives et n  gatives. En d  duire que (Δ) coupe (C) en un point unique d'abscisse α v  rifiant $\alpha + \ln \alpha = 0$. D  montrer que $0,56 < \alpha < 0,57$. (2,5 pts)

d) D  terminer la position de (C) par rapport    (Δ) . (0,5 pt)

e)   tudier le sens de variation de f . En d  duire l'existence d'une valeur unique β telle que $f(\beta) = 0$. D  montrer que $0,46 < \beta < 0,47$. (1,5 pt)

f) Construire (C) et (Δ) . (1 pt)